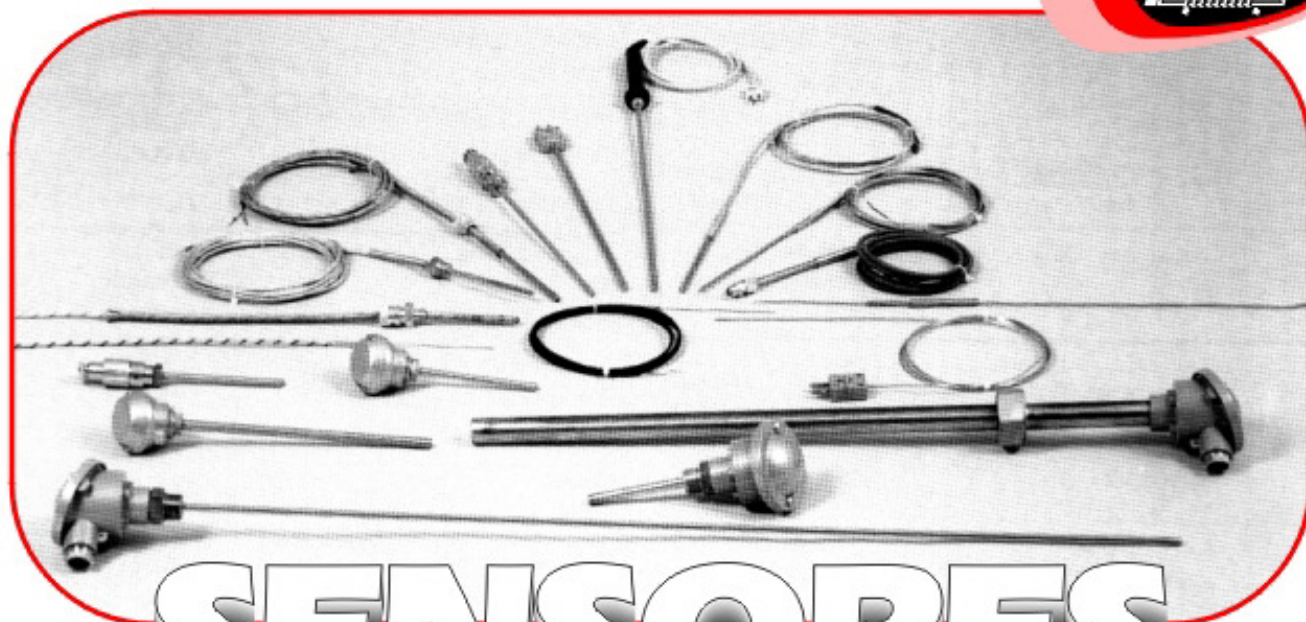




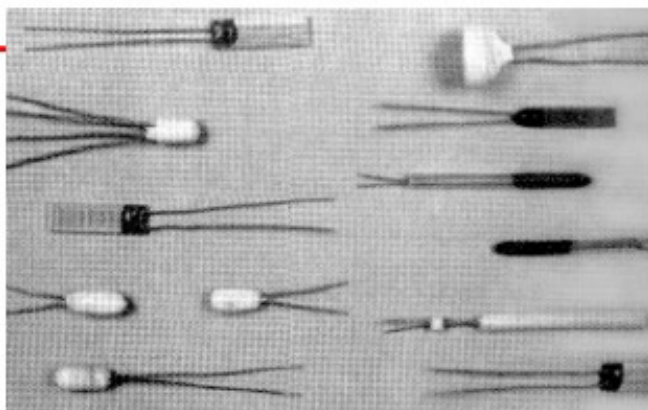
SENSORES

Sensores de temperatura

Estos elementos son fundamentales en todo proceso donde sea necesario el control de la temperatura, siendo los encargados de enviar la señal a los controladores.

Podemos distinguir distintas clases de sensores:

Clase	Denominación	Símbolo	Rango (°C)	Tipo
Termocuplas	Cobre/ Constantan	CU/CU-NI	-200 a 350	T
	Níquel cromo/ Constanatan	N-CR/CU-NI	-200 a 900	E
	Hierro/ Constantan	FE/CU-NI	0 a 750	J
	(Cromel-Alumen)	NI-CR/NI-AL	-200 a 1250	K
	Platino Rodio 10%/ Platino	Pt-Rh 10%/Pt	0 a 1450	S
	Platino Rodio 30% Platino-Rodio 6%	Pt-Rh 30%/Pt-Rh 6%	0 a 1700	B
Termoresistencias	PT 100 OHM	PT 100	-250 a 600 Máx	
	PT 500 OHM	PT 500	-250 a 600 Máx	
	PT 1000	PT 1000	-250 a 600 Máx	
Termistores	Negative temperature coefficient	NTC	-50 a 200	
	Positive temperature coefficient	PTC	-50 a 200	



Termoresistencia

Son arrollamientos de platino, níquel, níquel-hierro o cobre y tungsteno sobre material aislante y luego encapsulado.

El principio de funcionamiento es la variación de resistencia en función de la temperatura.

El diseño exterior es casi idéntico al de las termocuplas.

Tabla de valores en ohms para termoresistencia PT100 desde -200 a 660 ° C

°C	Ohms
-220	10,41
-200	18,53
-180	27,05
-160	35,48
-140	43,8
-120	52,04
-100	60,2
-80	68,28
-60	76,28
-50	80,25
-40	84,21
-30	88,17
-20	92,13
-10	96,07
0	100
10	103,9
20	107,79

°C	Ohms
30	111,67
40	115,54
50	119,4
60	123,24
70	127,07
80	130,89
90	134,7
100	138,5
110	142,28
120	146,06
130	149,82
140	153,57
150	157,32
160	161,04
170	164,76
180	168,47
190	172,16

°C	Ohms
200	175,84
210	179,51
220	183,17
230	186,82
240	190,46
250	194,08
260	197,7
270	201,3
280	204,88
290	208,46
300	212,03
310	215,58
320	219,13
330	222,66
340	226,18
350	229,69
360	233,19

°C	Ohms
370	236,67
380	240,15
390	243,61
400	247,06
420	253,93
440	260,75
460	267,52
480	274,25
500	280,93
520	287,53
540	294,16
560	300,7
580	307,2
600	313,65
620	320,05
640	326,41
660	332,72

Termistores

Son semiconductores que se comportan como resistores térmicos y están compuestos a partir de óxidos metálicos comprimidos y sinterizados.

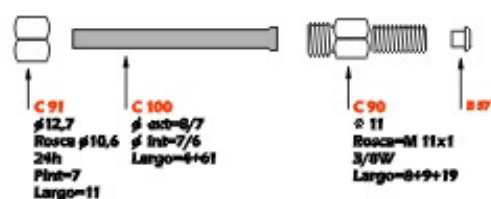
Al igual que las termoresistencias, ofrecen una sensibilidad elevada a variaciones de temperatura.

Termocuplas

Consiste en un par de conductores de metales o aleaciones distintas unidas en un extremo (junta de medición) en donde se produce una fuerza electromotriz en función de la diferencia de temperatura entre este y el otro extremo (junta de referencia).

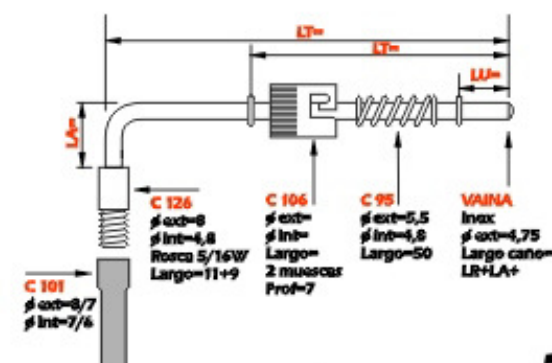
Se proveen en distintos tipo de blindajes y encapsulados, de acuerdo al medio donde serán alojadas: hornos, crisoles de fundición, moldes de inyección de plásticos, atmósferas oxidantes, inmersión en líquidos, vapores y el diseño se ajusta en cuanto a terminación, en función del trabajo, posición o fijación de las mismas.

Termocuplas tipo "J" o "K"



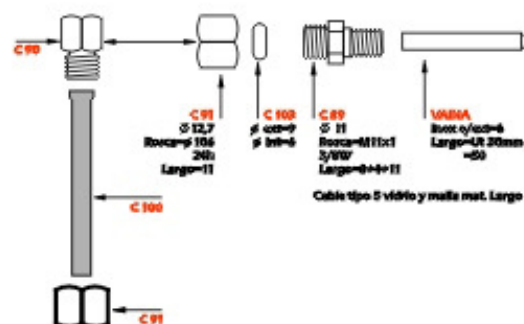
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

1



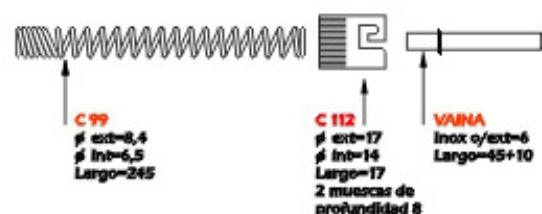
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

2



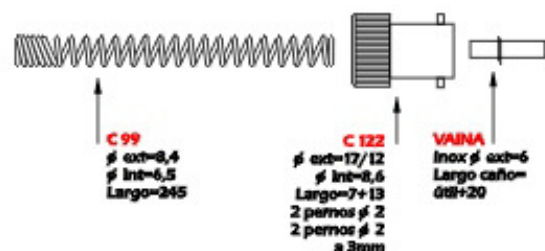
(Gawer) Cable tipo "J" vidrio y malla met.

3



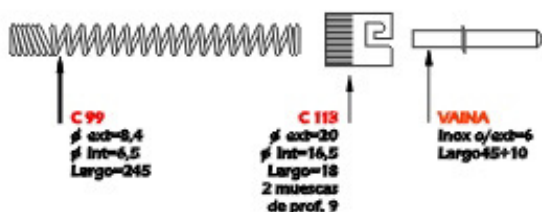
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

4



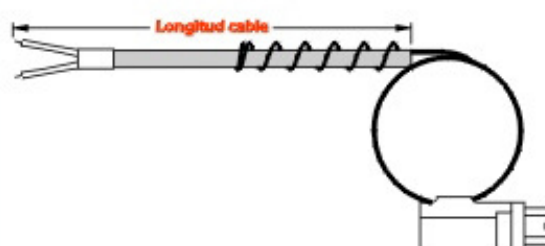
(Stelio) Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

5



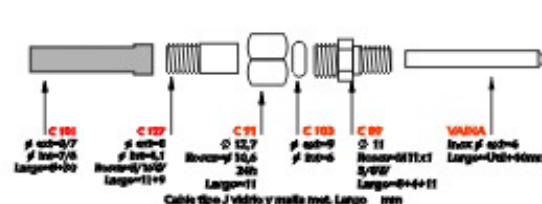
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

6



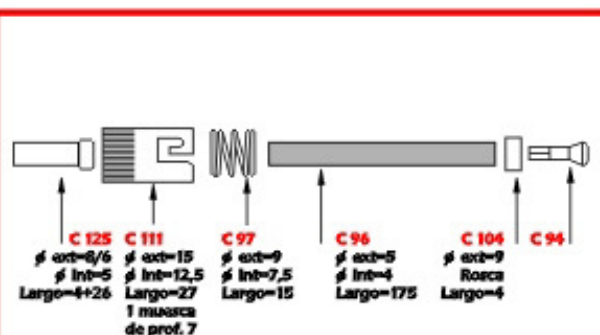
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

7

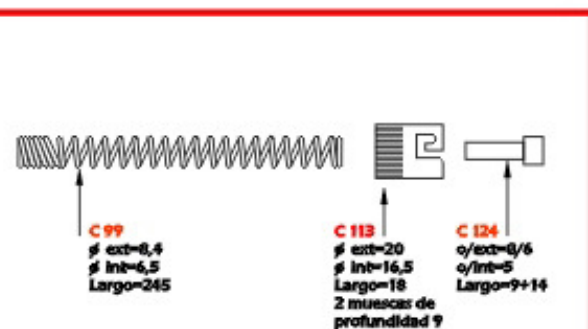


(Fotor) Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

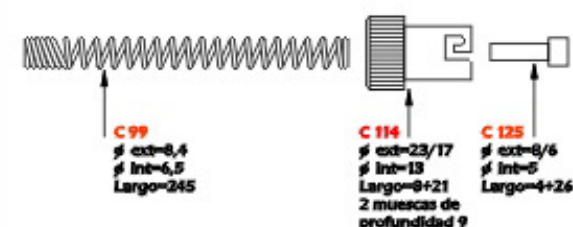
8



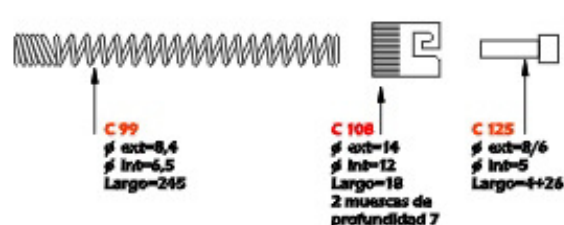
(Sidel) Cable tipo "J" vidrio y malla metálica **9**



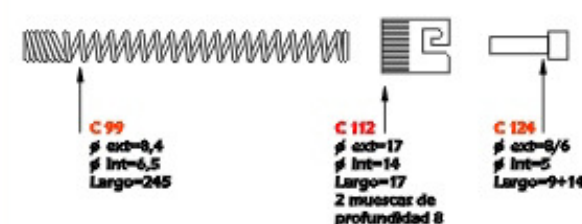
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica **10**



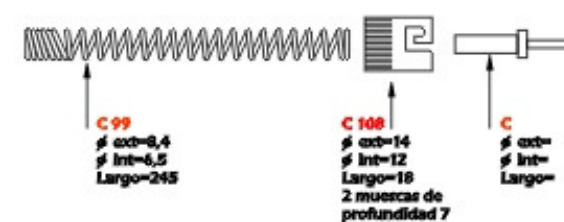
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica **11**



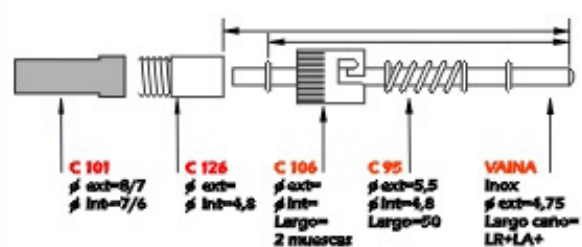
Fluidmec Cable tipo "J" vidrio y m/met **12**



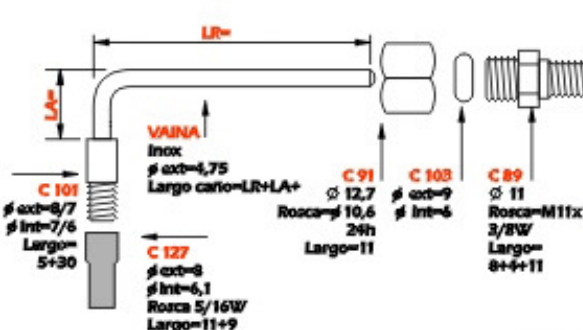
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica **13**



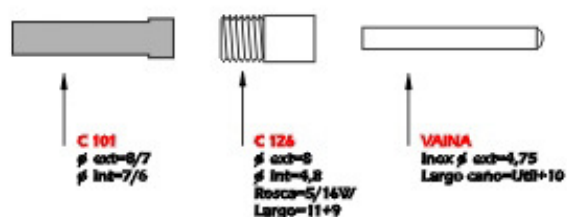
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica **14**



Cable tipo "J" vidrio y malla metálica **15**

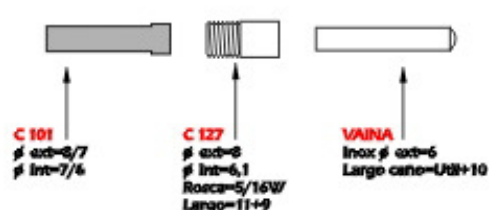


Cable tipo "J" vidrio y malla metálica **16**



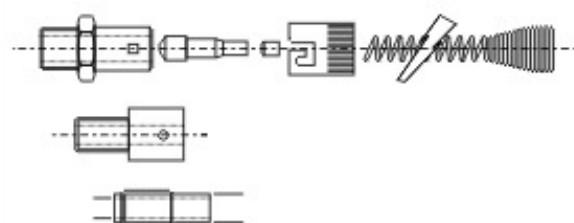
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

17



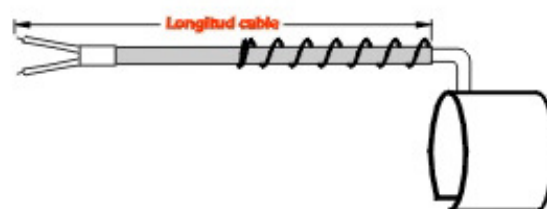
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

18



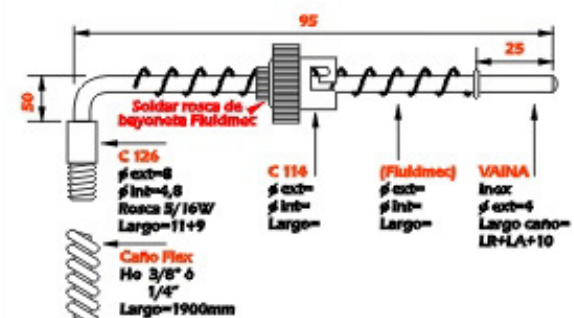
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

19



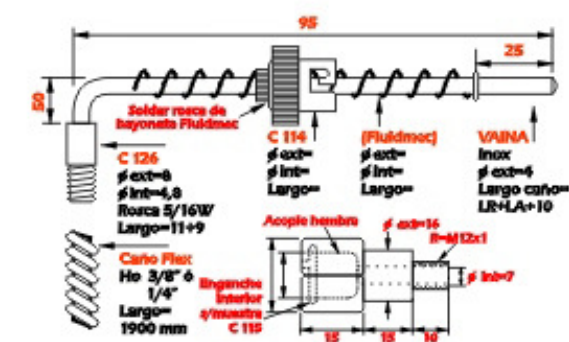
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

20



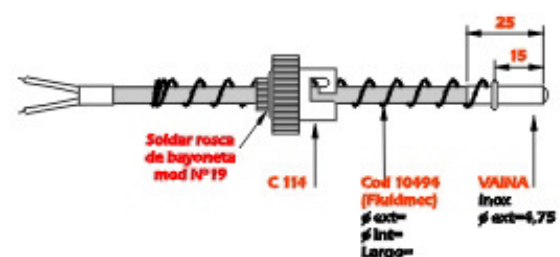
Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

21



Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

22



Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

23

Termocupla para manifolds



Cable tipo "J" vidrio y malla metálica

24

Vainas de protección

De diferentes materiales en función de la temperatura de trabajo y el medio en el cual está alojado.



Cabezales DIN en aluminio

Ideales para industrias químicas, alimentarias, textiles, papeleras y de procesos cuando se requiere estanqueidad y protección anti-explosiva.

Disponibles en tres tamaños, de origen nacional o importado.



Medidas	DIN C	DIN B	DIN A
C1	50	70	92
C2	55	70	96
C3	32	31	41
rosca R (BSP)	1/4"	1/2", 1/4"	1/2", 3/4"

Borneras cerámicas circulares

Este tipo de borneras cerámicas se utiliza dentro de los cabezales DIN, tanto para termocuplas como para termoresistencias.

Los hay de 2, 3 y 4 independientes.



Fichas compensadas para termocuplas



Descripción
Conector estándar macho tipo J
Conector estándar hembra tipo J
Conector "mini" macho tipo J
Conector "mini" hembra tipo J
Conector estándar macho tipo K
Conector estándar hembra tipo K
Conector "mini" macho tipo K
Conector "mini" hembra tipo K



Tipo de conectores

Cumplen la función de fijar el sensor al proceso que se desea medir.



Vainas de silimanita

Los tubos de protección de silimanita se encuentran conformes a la norma DIN 40685 y están todos cerrados en un extremo.

ø exterior	ø interior	Largos de vainas
10	7	estándar
15	11	200, 270, 375,
24	19	530, 740, 1030,
26	18	1430, 2030mm

Tabla 2- Pares más utilizados

ISA	Positivo	Negativo	Abreviación
T	Cobre	Constantan	Cu - Co
J	Hierro	Constantan	Fe - Co
K	Cromo níquel	Níquel Aluminio	CrNi - NiAl
S	Platino	Platino Rhodio 10%	Pt - Pt Rh 10%
R	Platino	Platino Rhodio 13%	Pt - Pt Rh 13%

°C	Cu-Co	Fe-Co ISA	Fe-Co DIN	Ni-CrNi CrAl	Pt-PtRh 10 %	°C	Cu-Co	Fe-Co ISA	Fe-Co DIN	Ni-CrNi CrAl	Pt-PtRh 10 %	°C	Cu-Co	Fe-Co ISA	Fe-Co DIN	Ni-CrNi CrAl	Pt-PtRh 10 %
- 200	- 5,70		- 8,15			460	24,79	25,16	25,57	19,84	3,829	+ 1100	+ 45,16	+ 10,741			
- 190	5,51	7,66	7,86			470	25,44	25,72	26,14	19,36	3,926	1110	45,54	10,860			
- 180	5,32	7,40	7,56			480	26,09	26,27	26,71	19,79	4,024	1120	45,92	10,979			
- 170	5,12	7,12	7,25			490	26,75	26,83	27,28	20,22	4,122	1130	46,29	11,098			
- 160	4,91	6,82	6,93			+ 500	+ 27,41	+ 27,39	+ 27,85	+ 29,65	+ 4,221	1140	46,67	11,217			
- 150	4,69	6,50	6,60			510	28,08	27,95	28,43	21,07	4,319	1150	47,04	11,336			
- 140	4,46	6,16	6,26			520	28,75	28,52	29,01	21,50	4,419	1160	47,41	11,456			
- 130	4,21	5,80	5,90			530	29,43	29,08	29,59	21,92	4,518	1170	47,78	11,575			
- 120	3,95	5,42	5,53			540	30,11	29,65	30,17	22,35	4,618	1180	48,15	11,695			
- 110	3,68	5,03	5,15			550	30,80	30,22	30,75	22,78	4,718	1190	48,52	11,815			
- 100	- 3,40	- 4,63	- 4,75			560	31,49	30,80	31,33	23,20	4,818	1200	48,89	11,935			
- 90	3,11	4,21	4,33			570	32,19	31,37	31,91	23,63	4,919	1210	49,25	12,055			
- 80	2,81	3,78	3,89			580	32,89	31,95	32,49	24,06	5,020	1220	49,62	12,175			
- 70	2,50	3,34	3,44			590	33,60	32,53	33,08	24,49	5,122	1230	49,98	12,296			
- 60	2,18	2,89	2,98			+ 600	+ 34,31	+ 33,11	+ 33,67	+ 24,91	+ 5,224	1240	50,34	12,416			
- 50	1,85	2,43	2,51			610		33,70	34,26	25,34	5,326	1250	50,69	12,536			
- 40	1,50	1,96	2,03			620		34,29	34,85	25,76	5,429	1260	51,05	12,657			
- 30	1,14	1,48	1,53			630		34,88	35,44	26,19	5,532	1270	51,41	12,777			
- 20	0,77	1,00	1,02			640		35,48	36,04	26,61	5,636	1280	51,76	12,897			
- 10	0,39	0,50	0,51			650		36,08	36,64	27,03	5,738	1290	52,11	13,018			
0	0	0	0	0	0	660		36,69	37,25	27,45	5,842	+ 1300	+ 52,46	+ 13,138			
+ 10	0,40	0,50	0,52	0,40	0,056	670		37,30	37,85	27,87	5,946	1310		13,258			
+ 20	0,80	1,02	1,05	0,80	0,113	680		37,91	38,47	28,29	6,050	1320		13,378			
+ 30	1,21	1,54	1,58	1,20	0,173	690		38,53	39,09	28,72	6,155	1330		13,498			
+ 40	1,63	2,06	2,11	1,61	0,235	+ 700	+ 39,15	+ 39,72	+ 29,14	+ 6,260	1340			13,618			
+ 50	2,05	2,58	2,65	2,02	0,299	710	39,78	40,35	29,56	6,365	1350			13,738			
+ 60	2,48	3,11	3,19	2,43	0,364	720	40,41	40,98	29,97	6,471	1360			13,858			
+ 70	2,91	3,65	3,72	2,85	0,431	730	41,05	41,62	30,39	6,577	1370			13,978			
+ 80	3,35	4,19	4,27	3,26	0,500	740	41,68	42,27	30,81	6,683	1380			14,098			
+ 90	3,80	4,73	4,82	3,68	0,571	750	42,32	42,92	31,23	6,790	1390			14,217			
+ 100	4,25	5,27	5,37	4,10	0,643	760	42,96	43,57	31,65	6,897	+ 1400	+ 44,37	+ 14,337				
+ 110	4,71	5,81	5,92	4,51	0,717	770	43,60	44,23	32,06	7,005	1410			14,457			
+ 120	5,18	6,36	6,47	4,92	0,792	780	44,25	44,89	32,48	7,112	1420			14,576			
+ 130	5,65	6,90	7,03	5,33	0,869	790	44,89	45,55	32,89	7,220	1430			14,696			
+ 140	6,13	7,45	7,59	5,73	0,946	+ 800	+ 45,53	+ 46,22	+ 33,30	+ 7,329	1440			14,815			
+ 150	6,62	8,00	8,15	6,13	1,025	810	46,18	46,89	33,71	7,438	1450			14,935			
+ 160	7,12	8,56	8,71	6,53	1,106	820	46,82	47,57	34,12	7,547	1460			15,054			
+ 170	7,63	9,11	9,27	6,93	1,187	830	47,46	48,25	34,53	7,656	1470			15,173			
+ 180	8,15	9,67	9,83	7,33	1,269	840	48,09	48,94	34,93	7,766	1480			15,292			
+ 190	8,67	10,22	10,39	7,73	1,352	850	48,73	49,63	35,34	7,876	1490			15,411			
+ 200	9,20	10,78	10,95	8,13	1,436	860	49,36	50,32	35,75	7,987	+ 1500	+ 45,30	+ 15,530				
+ 210	9,74	11,34	11,51	8,54	1,521	870	49,98	51,02	36,15	8,098	1510			15,649			
+ 220	10,29	11,89	12,07	8,94	1,607	880		51,72	36,55	8,209	1520			15,768			
+ 230	10,85	12,45	12,63	9,34	1,693	890		52,43	36,96	8,320	1530			15,887			
+ 240	11,41	13,01	13,19	9,75	1,780	+ 900		+ 53,14	+ 37,36	+ 8,432	1540			16,006			
+ 250	11,98	13,56	13,75	10,16	1,868	910			37,76	8,545	1550			16,123			
+ 260	12,55	14,12	14,31	10,57	1,956	920			38,16	8,657	1560			16,234			
+ 270	13,13	14,67	14,88	10,98	2,045	930			38,56	8,770	1570			16,341			
+ 280	13,71	15,22	15,44	11,39	2,135	940			38,95	8,883	1580			16,449			
+ 290	14,30	15,77	16,00	11,80	2,225	950			39,35	8,997	1590			16,557			
+ 300	14,90	16,33	16,56	12,21	2,316	960			39,75	9,111	+ 1600	+ 46,30	+ 16,671				
+ 310	15,50	16,88	17,12	12,63	2,408	970			40,14	9,225							
+ 320	16,10	17,43	17,68	13,04	2,499	980			40,53	9,340							
+ 330	16,70	17,98	18,24	13,46	2,592	990			40,92	9,455							
+ 340	17,31	18,54	18,80	13,88	2,685	+ 1000			+ 41,31	+ 9,570							
+ 350	17,92	19,09	19,36	14,29	2,778	1010			41,70	9,686							
+ 360	18,53	19,64	19,92	14,71	2,872	1020			42,09	9,802							
+ 370	19,14	20,20	20,48	15,13	2,966	1030			42,48	9,918							
+ 380	19,76	20,75	21,04	15,55	3,061	1040			42,87	10,035							
+ 390	20,38	21,30	21,60	15,98	3,156	1050			43,25	10,155							
+ 400	21,00	21,85	22,16	16,40	3,251	1060			43,63	10,152							
+ 410	21,62	22,40	22,72	16,82	3,348	1070			44,02	10,387							
+ 420	22,25	22,95	23,29	17,24	3,442	1080			44,40	10,505							
+ 430	22,88	23,50	23,86	17,67	3,539	1090			44,78	10,623							
+ 440	23,51	24,06	24,43	18,09	3,635												
+ 450	24,15	24,61	25,00	18,51	3,732												

Alteraciones reservadas